

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____

RA: _____

Curso: _____

Professor(a): _____

Turma: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 Grupo: ☐ A ☐ B Bancada: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Colegas: _____

Data: ____/____/____

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência**"Medir é saber."* — William Thomson, Lord Kelvin (1883)

MINHA TRILHA T04 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

PRÉ-LAB

- ☐ PP Ponto de Partida
☐ MD Resumo em Áudio
☐ TT Texto Temático ☐ SM Simulações
☐ TN Testinho

LAB

- ☐ RB Roteiro de Bancada
☐ AP Apresentação do Lab
☐ IG Infográficos de Bancada
☐ PR Provinha

PÓS-LAB

- ☐ RM Relatório Mínimo
☐ RC Relatório Completo

0 SEGURANÇA

leia, marque e assine antes de manusear o tubo

⚠ Assinar APÓS a leitura dos procedimentos de segurança. Sem assinatura, procedimento incompleto.

- ☐ Verifiquei que o tubo de óleo mineral está bem fechado nas duas pontas antes de manuseá-lo.
☐ Sei onde fica o extintor (corredor de entrada do Pavilhão de Física).
☐ Vou segurar o tubo pelas extremidades ao invertê-lo, sem soltá-lo bruscamente.
☐ Vou comunicar qualquer acidente ou quase-acidente ao professor (NR-22, 22.21).

Assinatura: _____

1 AS QUATRO ESCOLHAS (ANTES DE MEDIR)

TT-v5, Tópico 1: nenhum estudo de movimento começa medindo — começa escolhendo.

1. Origem das posições:

2. Sentido positivo:

3. Cronômetro (disparo):

4. Posição inicial da esfera:

Direção vs. sentido: a direção do tubo é uma só (a reta pouco inclinada do tubo); a esfera e a bolha seguem sentidos opostos dessa mesma reta.



Figura 1 — Três mãos, um só instante: a equipe registra a passagem da esfera pelas marcas do tubo.

2 MEDIÇÃO DA ESFERA (TABELAS 1 E 2)

Tabela 1 — analógico (3 medições)

PONTO	S (cm)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	T ₃ (s)	MÉDIA (s)
A	0,0	0,00 (disparo)			0,00
B	10,0				
C	20,0				
D	30,0				
E	40,0				

Tabela 2 — digital do celular (3 medições)

PONTO	S (cm)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	T ₃ (s)	MÉDIA (s)
A	0,0	0,00 (disparo)			0,00
B	10,0				
C	20,0				
D	30,0				
E	40,0				

Quadro 1 — velocidade trecho a trecho ($v = \Delta s / \Delta t$), a partir da Tabela 2 (digital)

TRECHO	Δs (cm)	Δt (s)	v (cm/s)
A → B	10,0		
B → C	10,0		
C → D	10,0		
D → E	10,0		

VELOCIDADE MÉDIA (GLOBAL, DIGITAL) · FUNÇÃO HORÁRIA DA ESFERA

$$v_{\text{esfera}} = \text{_____ cm/s} \quad s_{\text{esfera}} = \text{_____} \cdot t$$

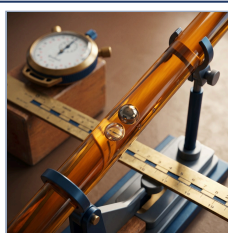


Figura 2 — A esfera desce, a bolha sobe: dois sentidos na mesma direção, prestes a se cruzar.

3 MEDIÇÃO DA BOLHA (TABELAS 3 E 4)

Tabela 3 — analógico (3 medições)

PONTO	S (cm)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	T ₃ (s)	MÉDIA (s)
E	40,0	0,00 (disparo)			0,00
D	30,0				
C	20,0				
B	10,0				
A	0,0				

Tabela 4 — digital do celular (3 medições)

PONTO	S (cm)	T ₁ (s)	T ₂ (s)	T ₃ (s)	MÉDIA (s)
E	40,0	0,00 (disparo)			0,00
D	30,0				
C	20,0				
B	10,0				
A	0,0				

Quadro 3 — velocidade trecho a trecho (sinal negativo = sentido oposto ao positivo), a partir da Tabela 4 (digital)

TRECHO	Δs (cm)	Δt (s)	v (cm/s)
E → D	-10,0		
D → C	-10,0		
C → B	-10,0		
B → A	-10,0		

VELOCIDADE MÉDIA (GLOBAL, DIGITAL) · FUNÇÃO HORÁRIA DA BOLHA

$$v_{\text{bolha}} = \text{_____ cm/s} \quad s_{\text{bolha}} = 40,0 \text{ _____} \cdot t$$

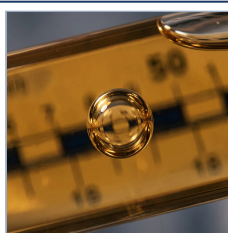


Figura 3 — A rival de baixo: a bolha sobe em ritmo próprio, no sentido oposto ao escolhido como positivo.

4 RESOLUÇÃO CIENTÍFICA DO PROBLEMA — PROTOCOLO C5 (8 PASSOS) — O ENCONTRO

1. O que está sendo pedido?

2. Quais são os dados?

3. Quais são as hipóteses?

4. Desenho do problema

A (esfera)

encontro

E (bolha)

5. Equações

6. Cálculos com unidades — $t_{enc} = \underline{\hspace{2cm}}$ s $s_{enc} = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

7. Análise de resultados

8. Responda o que foi pedido: A esfera encontra a bolha em () cm, no instante () s.

5 CORRIDA DE VERIFICAÇÃO

GRANDEZA	MODELO	MEDIDA (CORRIDA)
Instante do encontro (s)		
Posição do encontro (cm)		

Erro absoluto: $|s_{exp} - s_{teo}| = \underline{\hspace{2cm}}$ cm

Erro relativo: $E\% = |s_{exp} - s_{teo}| / s_{teo} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}} \%$

6 DISCUSSÃO

1. De onde vem o erro entre o modelo e a medida? Assinale as 2 fontes corretas entre as quatro opções:

- ☐ Tempo de reação de quem dispara e para o cronômetro. ☐ Paralaxe na leitura da posição na régua.
☐ O sinal negativo da velocidade da bolha é um erro de medição. ☐ A equação do MRU não vale quando há dois sentidos no mesmo tubo.

2. Onde a esfera encontra a bolha, afinal?

$s_E = (\underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}})$ cm $t_E = (\underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}})$ s

3. Uma aplicação do MRU na mineração e outra no cotidiano — assinale as 2 aplicações corretas entre as quatro opções:

- ☐ Correia transportadora levando minério em ritmo constante até a pilha. ☐ Escada rolante deslocando pessoas com velocidade constante.
☐ Caminhão de minério freando na descida da mina. ☐ Pedra caindo em queda livre de um mirante.

✓ CONCLUSÃO

- ☐ Irei fazer em casa os gráficos $s \times t$ da esfera e da bolha no mesmo par de eixos no Relatório Mínimo.
☐ Guardei o quadro comparativo (modelo vs. medida) — vale nota no Relatório Mínimo.

"Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro."

Não esqueça de fazer o Relatório Mínimo no mesmo dia da aula no Laboratório.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue este Roteiro de Bancada na Monitoria.

Data da entrega: / / ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana

☐ Atestado Médico

☐ Completo ☐ Incompleto

Crêterios — **No prazo**: entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana**: 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana**: acima de 7 dias · **Atestado Médico**: atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleto**: uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a):

Data: